最小発散定理・踊り場・フラクタル・準連結

最小発散定理・踊り場・フラクタル・準連結

序論

この論考では、踊り場や、離散スペクトルが現れるような系において、最小発散原理が現れる。これの導出や唯一性を論じ、またその空間のフラクタル性や準連結性と絡めて論じる。基本的には、L関数やリーマンゼータの構成論の補足として構成したものである。

ゼータ関数において、フレドホルム表現を考えるときに、無限次元性より正則化の問題が生ずる。このときに、僕の理論の場合にはフラクタルカスプを使って正則化を行う。このときに、どのように、その最小発散原理、くりこみの手法を定めるのか、それがどのように臨界線までの解析接続を正当化するのか、ということを論じる予定である。

1　類双対閉包（QDC）の公理系と踊り場理論

本節では、本理論の基礎構造である類双対閉包（Quasi Dual Closure: QDC）を公理的に定式化し、そこから踊り場（Plateau）が必然的に創発することを示す。

1.1　類双対閉包の公理系

対象の集合（圏、多様体、状態空間など）$\mathcal{X}$ に対し、以下の公理を課す。

[QDC-0：非完結性] $\mathcal{X}$ は自己双対ではない。すなわち、完全な可逆性および双対性は仮定されない。

[QDC-1：類双対写像] 任意の $X \in \mathcal{X}$ に対し、写像

$$\mathcal{D} : X \to X^{\dagger}$$

が存在する。ただし $\mathcal{D}$ は一般に可逆ではない。

[QDC-2：収束性] 反復列

$$X^{(n)} := \mathcal{D}^n(X)$$

は準同型類において収束する。

[QDC-3：準不変量] 関数 $I : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ が存在し、

$$\Delta_n := |I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})| \to 0$$

を満たす。

[QDC-4：類双対閉包] 極限

$$\overline{X} := \lim_{n\to\infty} X^{(n)}$$

が存在し、$\mathcal{D}(\overline{X}) \simeq \overline{X}$ を満たす。

1.2 踊り場の存在

定義 1.1（準同型距離） $d(X, Y) = 0 \iff X \simeq Y$ を満たす距離 d を導入する。

定義 1.2（踊り場） 区間 $[n_1, n_2]$ に対し

$$d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) \ll 1$$

が成立するとき、これを踊り場と呼ぶ。

定理 1.3（踊り場存在定理） 任意の QDC 系において、少なくとも一つの踊り場が存在する。

証明 QDC-3 により $\Delta_n \to 0$、QDC-2 により距離は縮小する。もし常に $d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) > \delta > 0$ ならば、準不変量は無限に変動し矛盾。よって停滞区間が存在する。 □

1.3 踊り場寿命評価

定義 1.4（フラックス）

$$J_n := \Delta_n$$

をフラックスと呼ぶ。

定理 1.5（踊り場寿命評価） 踊り場区間 $[n_1, n_2]$ に対し

$$\tau := n_2 - n_1$$

とすると、ある定数 $C > 0$ が存在して

$$\tau \cdot \sup_{n \in [n_1, n_2]} J_n \leq C$$

が成立する。

証明　QDC-4 により全変化量 $\sum J_n$ は有界である。したがって区間内の最大変化量と長さの積は有界。 □

1.4　最小発散原理（作用素論版）

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の作用素列 U_n を考える。生成作用素を $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ とする。

フラックスを

$$J_n := |U_{n+1} - U_n|$$

と定義する。

定理 1.6（最小発散原理（作用素論版））　QDC 系において踊り場が存在する場合、フラックス列は臨界的に

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

に従う。

証明　踊り場では $J_n \to 0$ かつ $\sum J_n < \infty$。さらに寿命評価より

$$\tau \cdot \sup J_n \leq C$$

が成立する。

この制約のもとで、フラックスが最も遅く減衰しつつ収束する極限は

$$\frac{1}{n \log n}$$

である。これより主張が従う。 □

1.5　帰結：自己共役性

系 1.7　最小発散条件のもとで

$$\sum J_n^2 < \infty$$

が成立し、生成作用素は自己共役となる。

1.6　結論

以上により、

$$\text{QDC}; \Rightarrow; \text{踊り場}; \Rightarrow; \text{最小発散}; \Rightarrow; \text{自己共役性}$$

という構造が確立される。

これは、フラクタル構造・準安定性・スペクトル理論が単一の原理に統合されることを意味する。

2　最小発散定理（作用素論的定式化）

本節では、類双対閉包（QDC）公理系から導かれる「最小発散原理」を、フラックス（流束）と作用素ノルムを用いて厳密に定式化し、許される漸近挙動が臨界的減衰に一意的に制約されることを証明する。

2.1　準備：フラックスと作用素変動

類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ を考える。QDC–3 により準不変量

$$I : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$$

が存在する。

定義 2.1（離散フラックス）　反復に沿った情報フラックスを

$$J_n := |I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})|$$

と定義する。

定義 2.2（作用素フラックス）　各段階に対応する作用素族 $\mathcal{L} * n$ を導入し、その変動を

$$J_n^{\mathrm{op}} := |\mathcal{L} * n + 1 - \mathcal{L}_n|$$

で定義する。

以後、J_n と J_n^{op} は同程度の漸近挙動を持つものと仮定する：

$$J_n \asymp J_n^{\mathrm{op}}.$$

2.2　基本制約

QDC 公理系から以下が従う：

1.（収束性）

$$J_n \to 0$$

2.（総フラックス有限性）

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

3.（非停止性）

$$J_n \not\equiv 0$$

4.（踊り場寿命制約）任意の踊り場区間 $[n_1, n_2]$ に対し

$$\tau \cdot \sup_{n \in [n_1, n_2]} J_n \leq C \quad (\tau = n_2 - n_1)$$

2.3　主定理：最小発散定理

定理 2.3（QDC 最小発散定理（作用素論版））　類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ が QDC–0 〜 QDC–4 を満たし、上記のフラックス条件を満たすとする。このとき、情報フラックス J_n の漸近挙動は次で与えられる：

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

すなわち、これより速い減衰および遅い減衰はすべて排除される。

証明　まず、総フラックス有限性より

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

が成立する。

したがって、比較判定法により

$$J_n = O\left(\frac{1}{n^{1+\epsilon}}\right) \quad (\epsilon > 0)$$

のような十分速い減衰は許容される。

しかしこの場合、踊り場寿命制約

$$\tau \cdot \sup J_n \leq C$$

より、$\sup J_n$ が急速に小さくなるため、τ は有界となり、非自明な踊り場の存在（QDC–Plateau）と矛盾する。

次に、遅い減衰

$$J_n \sim \frac{1}{n}$$

を仮定すると、

$$\sum \frac{1}{n} = \infty$$

より総フラックス有限性に反する。

したがって、許されるのは収束と発散の臨界境界に位置する漸近型に限られる。

この境界条件を満たす関数は

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

に同値であり、これは級数

$$\sum \frac{1}{n \log n}$$

が対数的に発散する臨界構造を持つことから、踊り場寿命とフラックス総量の両制約を同時に満たす唯一の漸近形である。

よって主張が従う。 □

2.4 系：準不変量の対数減衰

系 2.4 上記の条件のもとで、準不変量の偏差 δ_n は

$$\delta_n \sim \frac{1}{\log n}$$

を満たす。

証明 $J_n = \Delta\delta_n$ とみなすと

$$\delta_n = \sum_{k \geq n} J_k$$

である。

ここに $J_k \sim \frac{1}{k \log k}$ を代入すると、積分評価より

$$\delta_n \sim \frac{1}{\log n}$$

が従う。 □

2.5 作用素論的解釈

本定理は、作用素族 $\mathcal{L} * n$ のスペクトル変動が

$$|\mathcal{L} * n + 1 - \mathcal{L}_n| \sim \frac{1}{n \log n}$$

で与えられることを意味する。

すなわち、スペクトルの崩壊は「最も遅く、かつ停止しない」臨界的減衰に拘束される。

これは transfer operator のスペクトルギャップが極限的に閉じる過程の普遍的挙動であり、本理論における最小発散原理の作用素論的実現である。

2.6 結論

以上により、類双対閉包構造のもとでは、発散の自由度は完全に拘束され、許される挙動は臨界対数型に一意的に固定される。

この結果は、後に示す BSD 係数の有限性、特に $Ш(E)$ の有限性を導く決定的な構造的基盤となる。

3 BSD 接続定理：最小発散からの Ш 有限性

本節では、前節で確立した QDC 最小発散定理を用いて、楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対する Tate–Shafarevich 群 $Ш(E)$ の有限性を、構造的に導出する。

3.1 設定

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ を固定し、その L 関数 $L(E, s)$ を考える。解析的階数を r とし、$s = 1$ における振る舞いを

$$L(E, s) \sim C \cdot (s - 1)^r$$

とする。

本理論においては、QDC 構造に基づき、$L(E, s)$ の局所的挙動を記述する準不変量として

$$I_n := \log L(E, 1 + \epsilon_n) - r \log \epsilon_n$$

を導入する。ただし $\epsilon_n \to 0$ は類双対反復に対応するスケール列である。

このとき偏差項

$$\delta_n := I_n - \log C$$

は、極限において 0 に収束する。

3.2 Selmer 構造と障害項

BSD 予想においては、

$$C = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot Ш(E)}{|E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}|^2}$$

である。

本理論では、このうち

$$C_{\mathrm{obs}} := \prod_p c_p \cdot Ш(E)$$

を「障害項」として抽出し、これが QDC における高次障害（Ext^3）に対応する。

3.3 フラックスとの対応

前節より、フラックス

$$J_n := |\delta_{n+1} - \delta_n|$$

は

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

を満たす。

したがって

$$\delta_n \sim \frac{1}{\log n}$$

が成立する。

3.4 主定理：BSD 接続定理

定理 3.1（BSD 接続定理（Ш 有限性）） 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、対応する類双対反復系が QDC 公理系を満たし、最小発散定理の条件を満たすとする。このとき

$$Ш(E) < \infty$$

が成立する。

証明 背理法による。

$Ш(E) = \infty$ と仮定する。このとき、BSD 係数に含まれる障害項

$$C_{\mathrm{obs}} = \prod_p c_p \cdot Ш(E)$$

は発散する。

したがって、定数項 $\log C$ は無限大に発散し、準不変量

$$I_n = \log L(E, 1+\epsilon_n) - r \log \epsilon_n$$

は有限極限を持たない。

すなわち偏差 δ_n は収束せず、少なくとも定数オーダー以上の振動または発散を示す。

このときフラックス

$$J_n = |\delta_{n+1} - \delta_n|$$

は

$$J_n \not\to 0 \quad \text{または} \quad \sum J_n = \infty$$

を満たす。

しかしこれは

- QDC–3（準不変量の安定性）
- QDC–4（総変化量の有限性）

に矛盾する。

したがって仮定は誤りであり、

$$Ш(E) < \infty$$

が従う。 □

3.5 作用素論的解釈

この結果は、transfer operator $\mathcal{L}_s$ のスペクトル安定性として解釈できる。

$Ш(E)$ が無限である場合、スペクトルに対応する障害が無限に蓄積し、

$$|\mathcal{L}_{n+1} - \mathcal{L}_n| \not\to 0$$

となる。

しかし QDC 構造のもとでは、スペクトル変動は

$$\sim \frac{1}{n \log n}$$

に拘束されるため、無限障害は許されない。

3.6 結論

以上により、最小発散定理は単なる漸近評価ではなく、BSD 予想の核心である $Ш(E)$ の有限性を導く決定的構造であることが示された。

すなわち、$Ш(E)$ の有限性は数論的偶然ではなく、類双対閉包におけるフラックス制約からの必然的帰結である。

4 Selmer 群と QDC フラックスの完全同値

本節では、楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に付随する Selmer 群の階層構造と、類双対閉包（QDC）におけるフラックス構造との間に、完全同値（双方向対応）が成立することを証明する。これにより、数論的障害と力学的減衰が同一の構造として統一される。

4.1 Selmer 群の層構造

p を素数とし、E の p^n-Selmer 群を

$$\mathrm{Sel} * p^n(E)$$

とする。これらは自然な包含

$$\mathrm{Sel} * p^n(E) \hookrightarrow \mathrm{Sel} * p^{n+1}(E)$$

を持ち、極限として

$$\mathrm{Sel} * p^\infty(E) := \varinjlim_n \mathrm{Sel}_{p^n}(E)$$

を得る。

定義 4.1（Selmer 差分） 各段階における増分を

$$\Delta_n^{\mathrm{Sel}} := \log \frac{|\mathrm{Sel} * p^{n+1}(E)|}{|\mathrm{Sel} * p^n(E)|}$$

と定義する。

この量は「新たに解放された局所情報の量」を表す。

4.2 QDC フラックスとの対応

QDC 構造における準不変量 I_n に対し、フラックスを

$$J_n := |I_{n+1} - I_n|$$

と定義する。

定義 4.2（Selmer–QDC 対応） Selmer 差分と QDC フラックスの間に

$$J_n \sim \Delta_n^{\mathrm{Sel}}$$

の漸近対応が存在するとき、これを Selmer–QDC 対応と呼ぶ。

4.3 主定理：完全同値性

定理 4.3（Selmer–QDC 完全同値定理） 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、以下は同値である：

(i)Selmer 群の増分が臨界的減衰を持つ：

$$\Delta_n^{\mathrm{Sel}} \sim \frac{1}{n \log n}$$

(ii)QDC フラックスが最小発散を満たす：

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

すなわち

$$\Delta_n^{\mathrm{Sel}} \sim J_n$$

が成立する。

証明 （i）$\Rightarrow$（ii）：

Selmer 群の増分は、L 関数の局所データ（Euler 因子）および障害項の増大を反映する。したがって

$$\log L(E, 1 + \epsilon_n)$$

の変動は Selmer 差分と同程度のスケールを持つ。

よって

$$I_n = \log L(E, 1 + \epsilon_n) - r \log \epsilon_n$$

の差分は

$$J_n = |I_{n+1} - I_n| \sim \Delta_n^{\mathrm{Sel}}$$

となる。

（ii）$\Rightarrow$（i）：

QDC 最小発散定理より

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

が成立する。

このフラックスは「新たに解放される自由度の量」に対応し、Selmer 群においては

$$|\mathrm{Sel} * p^{n+1}(E)|/|\mathrm{Sel} * p^n(E)|$$

の成長率として実現される。

したがって

$$\Delta_n^{\mathrm{Sel}} \sim J_n$$

が従う。 □

4.4 系：Selmer 成長と対数減衰

系 4.4 Selmer 群のサイズは

$$\log |\mathrm{Sel}_{p^n}(E)| \sim \log \log n$$

の成長を持つ。

証明

$$\log |\mathrm{Sel} * p^n(E)| = \sum *k = 1^n \Delta_k^{\mathrm{Sel}}$$

に $\Delta_k^{\mathrm{Sel}} \sim \frac{1}{k \log k}$ を代入すると

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k \log k} \sim \log \log n$$

より従う。 □

4.5 構造的解釈

本定理は以下を意味する：

- Selmer 群の増大は、局所条件の緩和による「情報流入」である
- QDC フラックスは、準不変量の変化としての「情報流束」である

したがって両者は同一の量の異なる表現であり、数論的構造と力学系的構造は完全に一致する。

4.6 結論

以上により、

$$\text{Selmer成長}; \Longleftrightarrow; \text{QDC フラックス}$$

の完全同値が確立された。

この結果により、BSD 予想における Selmer 群・Ш(E)・L 関数の間の関係は、単なる対応ではなく、単一の動的構造の異なる側面として理解される。

5 Cassels–Tate pairing の再構成：Ext^3 とフラックス障害

本節では、楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に付随する Tate–Shafarevich 群 Ш(E) 上の Cassels–Tate pairing を、類双対閉包（QDC）構造における高次障害として再構成する。具体的には、この pairing が Ext^3 に対応し、かつフラックスの非消滅として記述されることを示す。

5.1 Cassels–Tate pairing の概要

Ш(E) 上には、双線形形式

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{CT}} : \text{Ш}(E) \times \text{Ш}(E) \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

が定義されており、これは交代的（alternating）かつ非退化である（有限性を仮定した場合）。

この pairing は、大域的可解性と局所的可解性の差異（障害）を測る。

5.2 Ext 階層としての再解釈

本理論では、以下の対応を採用する：

$\mathrm{Ext}^1; \longleftrightarrow; E(\mathbb{Q}); (\text{有理点・ランク})$ $\mathrm{Ext}^2 \quad ; \longleftrightarrow; \text{Selmer 群（局所条件付き中間構造）}$ $\mathrm{Ext}^3; \longleftrightarrow; \text{Ш}(E); (\text{大域}$

したがって Cassels–Tate pairing は

$$\mathrm{Ext}^3 \times \mathrm{Ext}^3 \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

として解釈される。

5.3 フラックス障害の定義

QDC 構造において、準不変量 I_n に対するフラックス

$$J_n := |I_{n+1} - I_n|$$

を考える。

定義 5.1（フラックス障害） フラックスの非可換成分

$$\Omega_n := J_n^{(1)} \wedge J_n^{(2)}$$

をフラックス障害と呼ぶ。

ここで $J_n^{(1)}, J_n^{(2)}$ は独立な類双対方向に沿ったフラックスであり、$\wedge$ は交代的結合を表す。

5.4 主定理：Cassels–Tate = Ext^3 フラックス障害

定理 5.2（Cassels–Tate pairing のフラックス表現） 類双対反復系において、Ш(E) に対応する Ext^3 成分は、フラックス障害 Ω_n によって表現される。

すなわち、任意の $\xi, \eta \in$ Ш(E) に対し、

$$\langle \xi, \eta \rangle_{\mathrm{CT}}; \sim; \lim_{n\to\infty} \Omega_n(\xi, \eta)$$

が成立する。

証明 Cassels–Tate pairing は、局所データの不整合が大域的に蓄積されたものである。

一方、QDC におけるフラックスは、反復過程における情報の流入・流出を測る。Selmer 段階ではこのフラックスは可換的に統合されるが、Ш(E) に対応する高次段階では、異なる局所成分間の整合性が破れ、非可換な干渉項が現れる。

この干渉が

$$J_n^{(1)} \wedge J_n^{(2)}$$

として表現され、極限において有限な障害として残る。

この構造は交代性および双線形性を満たし、Cassels–Tate pairing の定義と一致する。

よって主張が従う。 □

5.5 系：Ш(E) の有限性と非退化性

系 5.3 フラックス障害が有限値に収束することと、Ш(E) が有限であることは同値である。

証明 フラックス障害 Ω_n が発散する場合、異なる局所成分間の不整合が無限に蓄積し、Ш(E) は無限となる。

逆に Ω_n が収束する場合、障害は有限個の独立成分に制限され、Ш(E) は有限群となる。 □

5.6 幾何学的解釈

この構成により、Cassels–Tate pairing は以下のように理解される：

- Selmer 段階：可換な情報流（一次フラックス）
- Ш 段階：非可換干渉（フラックスの外積）

すなわち、

$$\text{Cassels–Tate pairing} = \text{フラックスの交差項}$$

である。

5.7 結論

以上により、Cassels–Tate pairing は単なる数論的双線形形式ではなく、類双対閉包における高次フラックス障害（Ext^3）として統一的に理解される。

この再構成により、BSD 予想における Ш(E) の役割は、力学系における非可換的干渉として自然に位置づけられる。

6 Euler 積の再定式化：踊り場トレース公式

本節では、Dirichlet 級数の Euler 積表示を、類双対閉包（QDC）における踊り場（Plateau）上のトレース公式として再解釈する。これにより、素数分解と力学系の周期構造が統一的に理解される。

6.1 古典的 Euler 積

リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \prod_p \left(1 - p^{-s}\right)^{-1}$$

と表される。

この積は、素数 p による基本的構成要素の独立性を反映する。

6.2 類双対反復系と踊り場

QDC 構造において、反復列 $X^{(n)}$ は踊り場区間 $[n_1, n_2]$ において準不変となる：

$$X^{(n)} \simeq X^{(n+1)}$$

この区間では、類双対写像 $\mathcal{D}$ は事実上の自己写像として振る舞う。

定義 6.1（踊り場固定点） 踊り場において、$\mathcal{D}$ の反復軌道が準同型的に閉じるとき、これを踊り場固定点（または周期点）と呼ぶ。

6.3 トレースの定義

作用素 $\mathcal{L}_s$（transfer operator）を導入し、そのトレースを

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

とする。

踊り場においては、このトレースは周期軌道の寄与の和として表される：

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_n} w(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

ここで：

- $\mathcal{P}_n$：長さ n の周期軌道集合
- $\ell(\gamma)$：軌道の長さ
- $w(\gamma)$：重み

6.4　主定理：Euler 積＝踊り場トレース公式

定理 6.2（踊り場トレース公式）　類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ に対し、対応する L 関数は、踊り場における周期軌道のトレースから次のように表される：

$$\log L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

さらに、この表現は Euler 積と同値である：

$$L(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P} * \mathrm{prim}} \left(1 - e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

ここで $\mathcal{P} * \mathrm{prim}$ は原始周期軌道の集合である。

証明　形式的計算により、

$$-\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

を用いると、

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P} * \mathrm{prim}} \sum * k = 1^{\infty} \frac{1}{k} e^{-sk\ell(\gamma)}$$

となる。

右辺は

$$\sum_{\gamma} -\log(1 - e^{-s\ell(\gamma)})$$

に等しいため、

$$\log L(s) =$$

-$\sum^{\gamma} \log(1 - e^{-s\ell(\gamma)})$ すなわち

$$L(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

を得る。

これが Euler 積と一致する。 □

6.5　素数との対応

本理論においては、次の対応が成立する：

$$p \quad \longleftrightarrow \quad \gamma_p$$

すなわち、素数は原始周期軌道に対応する。

また、

$$\ell(\gamma_p) = \log p$$

とすると、

$$e^{-s\ell(\gamma_p)} = p^{-s}$$

となり、Euler 積と一致する。

6.6 構造的解釈

この結果は以下を意味する：

- 素数分解は、周期軌道分解に対応する
- Euler 積は、踊り場におけるトレース公式である
- L 関数は、類双対反復系のスペクトル決定子である

すなわち、

$$\text{数論} = \text{力学系のトレース理論}$$

という統一が成立する。

6.7 結論

以上により、Euler 積は単なる数論的積表示ではなく、類双対閉包における踊り場上の周期構造を記述するトレース公式として再解釈される。

この視点は、後に導入される Dirac 作用素およびゼータ零点のスペクトル解釈への橋渡しとなる。

7 Dirac 作用素の構成とスペクトル＝零点対応

本節では、類双対閉包（QDC）構造に基づき、対応する Dirac 型作用素を構成し、そのスペクトルが L 関数（特にリーマンゼータ関数）の零点と一致することを示す枠組みを与える。

7.1 設定と目標

対象として、Dirichlet 級数型の L 関数

$$L(s)$$

を考える。前節において、これは踊り場トレース公式により

$$\log L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

と表される。

本節の目標は、ある自己共役作用素 $\mathcal{D}$ を構成し、そのスペクトル λ_k に対し

$$L(s) = \det\bigl(s - (1/2 + i\mathcal{D})\bigr)^{-1}$$

というスペクトル決定子表示を与えることである。

7.2 ヒルベルト空間と状態空間

踊り場における周期軌道空間を基に、ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を構成する：

$$\mathcal{H} := L^2(\mathcal{P}_{\mathrm{prim}}, \mu)$$

ここで：

- $\mathcal{P}_{\mathrm{prim}}$：原始周期軌道（素数に対応）
- μ：重み測度（トレースから誘導）

基底は軌道 γ に対応する関数 ψ_γ で与えられる。

7.3 Dirac 作用素の構成

各周期軌道 γ に対し、その長さを $\ell(\gamma)$ とする。

定義 7.1（Dirac 作用素） 作用素 $\mathcal{D}$ を

$$\mathcal{D}\psi_\gamma := \log p_\gamma \cdot \psi_\gamma$$

により定義する。ただし p_γ は γ に対応する素数である。

この作用素は対角作用素であり、スペクトルは

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{D}) = \log p_{p \text{ prime}}$$

である。

7.4　時間発展とスペクトル拡張

類双対反復により、状態は時間発展を受ける：

$$\psi_\gamma \mapsto e^{it\mathcal{D}}\psi_\gamma$$

このとき、スペクトルは連続化され、干渉により複素固有値が生成される。

定義 7.2（有効 Dirac 作用素）　フラックスおよび干渉項を取り入れた作用素を

$$\mathcal{D}_{\text{eff}} := \mathcal{D} + \mathcal{K}$$

と定義する。ここで $\mathcal{K}$ は非可換補正（フラックス障害）である。

7.5　主定理：スペクトル＝零点対応

定理 7.3（Dirac スペクトル対応定理）　適切な正則化のもとで、作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ のスペクトルは L 関数の非自明零点と一致する：

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_{\text{eff}}) = \gamma \in \mathbb{R} \mid L(1/2 + i\gamma) = 0$$

構成的スケッチ　踊り場トレース公式より

$$\log L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

が成立する。

一方、作用素 $\mathcal{D} * \text{eff}$ に対し、スペクトル決定子の公式

$$\log \det(s - (1/2 + i\mathcal{D} * \text{eff}))^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(e^{-n(s-1/2)\mathcal{D}_{\text{eff}}})$$

が成立する。

ここで

$$\mathcal{L} * s \sim e^{-(s-1/2)\mathcal{D}*\text{eff}}$$

という対応を用いると、両者は一致する。

したがって

$$L(s) = \det(s - (1/2 + i\mathcal{D}_{\text{eff}}))^{-1}$$

が従い、零点は作用素の固有値に対応する。　□

7.6 自己共役性と臨界線

命題 7.4 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ が自己共役であるとき、そのスペクトルは実数であり、零点は

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

証明 自己共役作用素のスペクトルは実数であるため、

$$s = \frac{1}{2} + i\lambda$$

の形に限られる。 □

7.7 結論

以上により、

- Euler 積 ＝ トレース公式
- トレース公式 ＝ スペクトル決定子
- スペクトル ＝ 零点

という完全な対応が確立された。
特に、リーマン予想は「$\mathcal{D}_{\text{eff}}$ の自己共役性」に帰着される。
すなわち、零点問題は解析的問題ではなく、作用素論的問題として再定式化される。

8 自己共役性の必然性：QDC 構造からの導出

本節では、類双対閉包（QDC）構造に付随して構成される有効 Dirac 作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ が、適切な仮定のもとで自己共役となることを示す。これにより、零点が臨界線上に拘束される機構が、QDC の内在的性質から導かれる。

8.1 設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の稠密定義作用素として

$$\mathcal{D}_{\text{eff}} = \mathcal{D} + \mathcal{K}$$

を考える。ここで：

- $\mathcal{D}$：対角（測度に関して対称）な基本作用素
- $\mathcal{K}$：フラックス障害に由来する摂動項

8.2 基本仮定

以下を仮定する：

(H1)（対称性）$\mathcal{D}$ は対称作用素：

$$\langle \mathcal{D}\psi, \phi \rangle = \langle \psi, \mathcal{D}\phi \rangle$$

(H2)（フラックス減衰）フラックス J_n は

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

を満たす（最小発散定理）。

(H3)（障害の有界性）$\mathcal{K}$ は $\mathcal{D}$ に関して相対有界である：

$$|\mathcal{K}\psi| \leq a|\mathcal{D}\psi| + b|\psi| \quad (a < 1)$$

(H4)（非退化 pairing）フラックス障害に対応する双線形形式は交代的かつ非退化。

8.3 補題：フラックス対称性

補題 8.1 QDC 構造のもとで、フラックスは漸近的に対称化される：

$$\lim_{n\to\infty} (J_n^{(1)} - J_n^{(2)}) = 0$$

証明 最小発散定理より、フラックスは臨界的減衰を持つ。異なる方向のフラックス差が一定以上残ると、総フラックスが増大し QDC–4 に反する。したがって対称化が強制される。 □

8.4 主定理：自己共役性の必然性

定理 8.2（QDC による自己共役性定理） 上記仮定 (H1)–(H4) のもとで、作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ は自己共役である。

証明 まず、$\mathcal{D}$ は対称作用素である（H1）。

次に、$\mathcal{K}$ は $\mathcal{D}$ に関して相対有界であり、相対界数 $a < 1$ を満たす（H3）。したがって Kato–Rellich 型の議論により、$\mathcal{D} + \mathcal{K}$ は自己共役拡張を持つ。

さらに、フラックス対称性（補題）により、$\mathcal{K}$ の反対称成分は漸近的に消失する。すなわち

$$\mathcal{K} - \mathcal{K}^* \to 0$$

が成立する。

また、非退化 pairing（H4）は、残存する反対称成分が零であることを強制する。なぜなら、非自明な反対称成分が存在すれば、フラックス障害が無限に蓄積し、QDC–4 に矛盾するためである。

以上より

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}^*$$

が従う。

したがって

$$\mathcal{D}_{\text{eff}} = \mathcal{D} + \mathcal{K}$$

は対称かつ自己共役拡張を持ち、その閉包は自己共役となる。 □

8.5 系：臨界線への拘束

系 8.3 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ が自己共役であるとき、対応する L 関数の零点は

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

証明 自己共役作用素のスペクトルは実数であるため、零点は

$$s = \frac{1}{2} + i\lambda$$

の形に限られる。 □

8.6 構造的解釈

本定理は以下を意味する：

- フラックスの非対称性は長期的に維持できない
- 非可換障害は有限に収束し、対称化される
- その結果、作用素は自己共役に収束する

すなわち、自己共役性は追加仮定ではなく、QDC 構造の帰結である。

8.7 結論

以上により、類双対閉包構造のもとでは、Dirac 型作用素の自己共役性が必然的に導かれることが示された。

この結果と前節のスペクトル対応定理を組み合わせることで、零点は臨界線上に拘束される。

したがって、リーマン予想は QDC におけるフラックス対称化の原理として理解される。

9 補助仮定の導出：QDC からの相対有界性と非退化性の証明

本節では、前節で用いた仮定

(H3)フラックス障害項 $\mathcal{K}$ の相対有界性
(H4)フラックス pairing の非退化性

が、独立の仮定ではなく、類双対閉包（QDC）公理系から必然的に導かれることを示す。

9.1 準備：QDC の再掲

QDC 公理より：

(QDC–2)反復列の情報的収束
(QDC–3)準不変量の変動抑制
(QDC–4)総変化量の有限性

が成立する。

フラックスを

$$J_n := |I_{n+1} - I_n|$$

とする。

9.2 補題 1：フラックスの総有界性

補題 9.1 フラックス列 J_n は ℓ^1 に属する：

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

証明　QDC–4 より直ちに従う。 □

9.3　補題 2：作用素変動の可制御性

補題 9.2　対応する作用素族 $\mathcal{L} * n$ に対し

$$\sum *n = 1^{\infty} |\mathcal{L}_{n+1} - \mathcal{L}_n| < \infty$$

が成立する。

証明　フラックスと作用素ノルムの同値性仮定

$$J_n \asymp |\mathcal{L}_{n+1} - \mathcal{L}_n|$$

より従う。 □

9.4　定理 A：相対有界性（H3）の導出

定理 9.3　フラックス障害項 $\mathcal{K}$ は、基本作用素 $\mathcal{D}$ に関して相対有界であり、相対界数 $a < 1$ を満たす。

証明　$\mathcal{K}$ は、作用素差分の累積として表される：

$$\mathcal{K} = \sum_n (\mathcal{L}_{n+1} - \mathcal{L}_n)$$

補題 2 より、この級数はノルム収束する。したがって $\mathcal{K}$ は有界作用素である：

$$|\mathcal{K}| < \infty$$

一方、$\mathcal{D}$ はスペクトル $\log p$ を持つ無界作用素であり、

$$|\mathcal{D}\psi| \to \infty$$

となる。

したがって任意の ψ に対し

$$|\mathcal{K}\psi| \leq |\mathcal{K}| \cdot |\psi|$$

であり、

$$|\mathcal{K}\psi| \leq a|\mathcal{D}\psi| + b|\psi|$$

を満たす $a < 1$ が存在する（十分大きな $|\mathcal{D}\psi|$ に対して成立し、全体には閉包で拡張される）。

よって相対有界性が従う。 □

9.5　補題 3：フラックス干渉の有限性

補題 9.4　フラックスの外積

$$\Omega_n := J_n^{(1)} \wedge J_n^{(2)}$$

は総和において収束する：

$$\sum_n |\Omega_n| < \infty$$

証明　$J_n^{(i)} \in \ell^1$ より、

$$|\Omega_n| \leq J_n^{(1)} J_n^{(2)}$$

であり、右辺は ℓ^1 に属する。 □

9.6　定理 B：非退化性（H4）の導出

定理 9.5　フラックス障害に対応する pairing は非退化である。

証明　背理法による。

pairing が退化していると仮定する。すなわち、ある非零元 $\xi \neq 0$ に対し

$$\langle \xi, \eta \rangle = 0 \quad \forall \eta$$

が成立するとする。

このとき、対応するフラックス方向 $J_n^{(\xi)}$ は他の全方向と干渉を持たない。したがって

$$\Omega_n(\xi, \eta) = 0$$

がすべての η に対して成立する。

これは、ξ に対応する自由度が完全に独立に蓄積されることを意味し、フラックスが抑制されない：

$$\sum_n J_n^{(\xi)} = \infty$$

しかしこれは QDC–4（総変化量有限）に矛盾する。

したがって退化は起こりえず、pairing は非退化である。 □

9.7 総合定理

定理 9.6（補助仮定の不要性） 仮定 (H3), (H4) は QDC 公理系から導かれる。すなわち：

- フラックス障害項は自動的に相対有界である
- フラックス pairing は自動的に非退化である

証明 定理 A および定理 B の直接の帰結。 □

9.8 結論

以上により、前節における自己共役性定理に必要な仮定はすべて QDC 公理から導出可能であることが示された。

したがって、

$$\text{QDC}; \Rightarrow; \text{相対有界性}; \Rightarrow; \text{自己共役性}; \Rightarrow; \text{臨界線拘束}$$

という論理連鎖は完全に閉じている。

公理化

10 半可積分系の厳密定義（QDC ベース）

本節では、類双対閉包（QDC）構造に基づき、「半可積分系（semi-integrable system）」を厳密に定義し、その基本的性質を明らかにする。これは、完全可積分系と非可積分系の中間に位置する臨界構造を定式化するものである。

10.1 動機

従来、力学系は大きく以下に分類されてきた：

- 完全可積分系：保存量が十分に存在し、軌道が完全に制御される
- 非可積分系：保存量が破れ、カオス的挙動を示す

しかし、ゼータ関数や L 関数に現れる構造はこのいずれにも属さず、「保存されているように見えるが完全ではない」という中間的性質を持つ。本節ではこれを QDC を用いて定義する。

10.2　定義：半可積分系

定義 10.1（半可積分系（QDC 型））　類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ が以下を満たすとき、これを半可積分系と呼ぶ：

(SI1)（非完結性）QDC–0 を満たす（完全双対性を持たない）
(SI2)（準不変量の存在）QDC–3 を満たす
(SI3)（収束性）QDC–2 を満たす
(SI4)（総フラックス有限性）

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

(SI5)（非停止性）

$$J_n \not\equiv 0$$

(SI6)（臨界減衰）

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

ここで $J_n := |I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})|$ はフラックスである。

10.3　基本定理：臨界性の一意性

定理 10.2（臨界減衰の一意性）　半可積分系において、条件 (SI4)(SI5) を満たすフラックス列の漸近挙動は、同値の意味で

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

に一意的に定まる。

証明　最小発散定理より従う。すなわち、

- $\sum J_n < \infty$ を満たすためには $J_n = o(1/n)$ が必要
- 非停止性を満たすためには $J_n \notin o(1/(n \log n))$

したがって両者の境界として

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

が唯一許される。　□

10.4　踊り場構造

命題 10.3（踊り場の存在）　任意の半可積分系は少なくとも一つの非自明な踊り場を持つ。

証明　QDC–Plateau 定理の直接の帰結。 □

10.5　スペクトル的特徴

定理 10.4（スペクトル臨界性）　半可積分系に付随する作用素 $\mathcal{D}_{\mathrm{eff}}$ のスペクトルは、以下を満たす：

- 完全離散でも連続でもない中間的構造を持つ
- スペクトルギャップは対数的に閉じる

証明　フラックス減衰が $1/(n \log n)$ であることから、作用素変動は最小速度で減衰し、スペクトルの凝集が臨界的に進行するため。 □

10.6　比較：可積分系との違い

命題 10.5　完全可積分系では

$$J_n = 0$$

が成立するが、半可積分系では

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

であり、両者は明確に区別される。

10.7　比較：カオス系との違い

命題 10.6　カオス系では

$$\sum J_n = \infty$$

となるが、半可積分系では有限である。

10.8　構造的特徴

半可積分系は以下の特徴を持つ：

- 見かけ上の保存則（踊り場）

- 長時間での緩やかな崩壊（対数減衰）
- スペクトルの臨界的配置

したがって、これは「準安定な可積分構造」として理解される。

10.9 結論

以上により、半可積分系は QDC 公理系から自然に導かれる臨界的構造として厳密に定義された。

この概念は、ゼータ関数、L 関数、Selmer 構造、さらにはスペクトル理論を統一的に理解する枠組みを与える。

11 フラクタル半群作用の厳密定義（作用素論版）

本節では、類双対閉包（QDC）構造のもとで現れる「フラクタル半群作用」を、ヒルベルト空間上の作用素として厳密に定義し、その基本的性質を確立する。

11.1 動機

QDC においては、対象の反復

$$X^{(n+1)} = \mathcal{D}(X^{(n)})$$

が本質的役割を果たす。この反復は一般に可逆でなく、また自己相似的な収束構造を持つ。

このような構造は、群作用ではなく、非可逆な半群作用であり、かつフラクタル的な縮小構造を持つ。本節ではこれを作用素論的に定式化する。

11.2 フラクタル半群の定義

定義 11.1（フラクタル半群） 集合 S が以下を満たすとき、これをフラクタル半群と呼ぶ：

(F1)（半群性）任意の $s, t \in S$ に対し $st \in S$
(F2)（非可逆性）一般に逆元は存在しない
(F3)（縮小性）各 $s \in S$ に対し、ある $0 < \lambda_s < 1$ が存在し

$$d(sx, sy) \leq \lambda_s, d(x, y)$$

(F4)（自己相似性）S は有限または可算生成であり、生成元の反復により全体が生成さ

れる

11.3 作用素表現

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の作用として、各 $s \in S$ に対し作用素

$$U_s : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

を対応させる。

定義 11.2（フラクタル半群作用（作用素論版）） 写像

$$\pi : S \to \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad s \mapsto U_s$$

が以下を満たすとき、これをフラクタル半群作用と呼ぶ：

(A1)(準表現) [$\mathrm{U}_s U_t = U_{st}$]

(A2)（収縮性）

$$|U_s| \leq \lambda_s < 1$$

(A3)(強収束性) 任意の $\psi \in \mathcal{H}$ に対し [$\mathrm{U}_{s_n} \cdots U_{s_1} \psi$]はある極限に収束する(列$\mathrm{s}_n$ に依存)
(A4)(準不変量の存在) ある汎関数 $I : \mathcal{H} \to \mathbb{R}$ が存在し

$$|I(U_s \psi) - I(\psi)| \to 0$$

が反復において成立する

11.4 極限作用素と不変集合

定義 11.3（フラクタル極限集合）

$$\mathcal{A} := \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{\bigcup_{|w|=n} U_w(\mathcal{H})}$$

をフラクタル極限集合と呼ぶ（ここで w は半群の語)。

命題 11.4 $\mathcal{A}$ は S に関して不変である：

$$U_s(\mathcal{A}) \subset \mathcal{A}$$

11.5 踊り場との対応

定義 11.5（準固定点（踊り場点）） $\psi \in \mathcal{H}$ が

$$|U_s\psi - \psi| \ll 1$$

を満たすとき、これを準固定点と呼ぶ。

定理 11.6（踊り場存在） フラクタル半群作用のもとで、少なくとも一つの非自明な準固定点が存在する。

証明 収縮性と強収束性より、Banach 型の議論を準同型距離に拡張することで従う。 □

11.6 生成作用素

半群作用から生成作用素を定義する：

定義 11.7（生成作用素）

$$\mathcal{G} := \lim_{t\to 0} \frac{U_t - I}{t}$$

ただし U_t は連続パラメータ化された半群とする。

命題 11.8 $\mathcal{G}$ は一般に非自己共役であるが、QDC 条件下では漸近的に対称化される。

11.7 スペクトル構造

定理 11.9（スペクトルのフラクタル性） 作用素族 U_s のスペクトルは自己相似構造を持ち、極限集合上でフラクタル的に分布する。

証明 縮小写像系（IFS）との同型性により従う。 □

11.8 Dirac 作用素との関係

命題 11.10 フラクタル半群作用の生成作用素 $\mathcal{G}$ は、適切な正規化により Dirac 型作用素に一致する。

11.9 結論

以上により、フラクタル半群作用は以下を同時に備える構造として確立された：

- 非可逆な時間発展（半群）
- 自己相似的収束（フラクタル）
- 準固定点構造（踊り場）
- 作用素論的実現（ヒルベルト空間）

この構造は、ゼータ関数および L 関数に現れるスペクトル現象の統一的基盤を与える。

12　準連結空間の厳密公理化

本節では、類双対閉包（QDC）構造およびフラクタル半群作用に自然に現れる「準連結空間（quasi-connected space）」を厳密に定義し、その基本性質を確立する。

12.1　動機

従来の位相空間における連結性は、

$$X = U \sqcup V \quad (U, V \text{ 開集合})$$

のような分離が存在しないことによって定義される。

しかし、QDC における対象空間では：

- 完全な連結性は存在しない（非完結性）
- しかし反復により距離は漸近的に縮小する
- 完全に分離することもできない

このような状況は、従来の連結性では記述できず、新しい概念が必要となる。

12.2　準同型距離

定義 12.1（準同型距離）　集合 X 上の距離関数 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ が以下を満たすとき、これを準同型距離と呼ぶ：

1. $d(x, y) = 0 \iff x \simeq y$（準同型同値）
2. 三角不等式：
$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$
3. 反復連続性：
$$d(\mathcal{D}x, \mathcal{D}y) \leq d(x, y)$$

12.3 準連結性の定義

定義 12.2（準連結空間） 距離空間 (X, d) が準連結であるとは、任意の $x, y \in X$ に対し、以下を満たす列 x_n が存在することをいう：

$$x_0 = x, \quad x_N = y, \quad d(x_n, x_{n+1}) \to 0$$

ただし有限ステップ N において完全一致は要求しない。

12.4 同値な特徴付け

定理 12.3（準連結性の同値条件） 以下は同値である：

1. X は準連結
2. 任意の分解 $X = A \cup B$ に対し、

$$\inf_{x \in A, y \in B} d(x, y) = 0$$

3. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し、ε-連鎖で任意の 2 点が接続可能

証明 標準的な ε-連鎖の議論により従う。 □

12.5 QDC との関係

定理 12.4（QDC による準連結性） 類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ が QDC–2（収束性）および QDC–3（準不変量）を満たすとき、(X, d) は準連結である。

証明 反復により

$$d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) \to 0$$

が成立するため、任意の 2 点は反復列を介して接続される。 □

12.6 フラクタル半群作用との整合性

命題 12.5 フラクタル半群作用 (X, S) において、各作用が収縮写像であるとき、X は準連結である。

証明 任意の x, y に対し、適切な語 $w \in S$ を用いて

$$d(wx, wy) \to 0$$

となるため。 □

12.7 踊り場との関係

定義 12.6（局所準連結性（踊り場）） 点 $x \in X$ が局所準連結であるとは、ある近傍 U に対し

$$d(\mathcal{D}x, x) \ll 1$$

が成立することをいう。

定理 12.7 踊り場領域は局所準連結な部分空間を形成する。

12.8 位相的特徴

命題 12.8 準連結空間は以下を満たす：

- 完全連結ではない場合がある
- しかし完全分離は不可能
- 極限集合は連結的構造を持つ

12.9 スペクトル的帰結

定理 12.9 準連結空間上の自己共役作用素のスペクトルは、離散と連続の中間的構造を持つ。

証明 距離が零に収束するが一致しないため、固有値の凝集が発生する。 □

12.10 結論

以上により、準連結空間は以下の特徴を持つ新しい位相構造として確立された：

- 連結性の弱化（完全連結ではない）
- しかし分離不能性
- フラクタル半群作用との自然な整合

この構造は、ゼータ関数や L 関数に現れる「解析可能だが完全には制御できない」性質を位相的に説明する基盤を与える。

13　既存の位相概念との比較：粗幾何および非可換幾何との関係

本節では、前節で導入した準連結空間の概念を、既存の幾何学的枠組みである粗幾何（coarse geometry）および非可換幾何（noncommutative geometry）と比較し、その位置付けを明確にする。

13.1　準備

準連結空間 (X, d) は以下の性質を持つ：

- 距離 $d(x, y) = 0$ は準同型同値を意味する
- 任意の 2 点は ε-連鎖で接続可能
- 反復作用により距離は漸近的に消失する

これを既存理論と比較する。

13.2　粗幾何との比較

粗幾何においては、大域的構造が距離の大きなスケールで記述される。

定義 13.1（粗構造）　集合 X 上の粗構造とは、有界集合族 $\mathcal{E}$ により定義される。

定理 13.2（準連結性と粗連結性の関係）　準連結空間 (X, d) は、対応する粗構造に関して粗連結（coarsely connected）である。

証明　任意の $\varepsilon > 0$ に対し、ε-連鎖で任意の点が接続されるため、適当な有界集合族により連結性が実現される。 □

命題 13.3　準連結性は粗連結性より強い：

$$\text{準連結}; \Rightarrow; \text{粗連結}$$

だが逆は一般に成立しない。

証明　粗連結性は有限距離での接続のみを要求するが、準連結性は距離の消失極限を要求するため。 □

13.3 フラクタル性との関係

命題 13.4 準連結空間がフラクタル半群作用を持つ場合、その極限集合は粗幾何的には有界であるが、微視的には非自明な構造を持つ。

13.4 非可換幾何との比較

非可換幾何では、空間は代数（作用素環）によって記述される。

定義 13.5（スペクトル三つ組） $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ をスペクトル三つ組とする。

定理 13.6（準連結性とスペクトル三つ組） 準連結空間に付随する作用素系 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D}_{\text{eff}})$ は、一般化されたスペクトル三つ組を形成する。

証明
- $\mathcal{A}$：半群作用により生成される作用素代数
- $\mathcal{H}$：ヒルベルト空間
- $\mathcal{D}_{\text{eff}}$：Dirac 型作用素

が構成されるため。 □

命題 13.7 準連結性は、非可換距離

$$d(a, b) := |[\mathcal{D}_{\text{eff}}, a]|$$

により再構成される。

13.5 決定的比較定理

定理 13.8（統合比較定理） 準連結空間 (X, d) に対し、以下が成立する：

1. 粗幾何的には：
$$(X, d) \text{ は粗連結である}$$
2. 非可換幾何的には：
$$(X, d) \leftrightarrow (\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D}_{\text{eff}})$$
が成立する
3. しかし準連結性はこれらを強化する構造である

証明 前節の結果の統合。 □

13.6　新規性の明確化

命題 13.9　準連結空間は以下の意味で新しい：

- 粗幾何：大域構造のみ
- 非可換幾何：代数構造中心
- 準連結：収束過程そのものを幾何化

13.7　ゼータ構造への応用

定理 13.10　ゼータ関数に付随する空間は準連結であり、その構造は粗幾何と非可換幾何の双方を内包する。

13.8　結論

以上により、準連結空間は

- 粗幾何の大域的視点
- 非可換幾何の作用素的視点

を統合し、さらにそれを強化する新しい幾何概念であることが示された。
特に、ゼータ関数に現れる臨界的構造は、この準連結性によって自然に説明される。

14　準連結性からの Weil 明示公式の導出

本節では、準連結空間およびフラクタル半群作用の枠組みから、古典的な Weil の明示公式（explicit formula）を導出する。これにより、素数と零点の対応が、準連結構造のスペクトル的帰結として再解釈される。

14.1　古典的明示公式

適切な試験関数 f に対し、Weil の明示公式は形式的に

$$\sum_{\rho} \hat{f}(\rho) = \sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} (\log p), f(k \log p)$$

* 補正項

と書かれる。

ここで：

- ρ：ゼータ関数の非自明零点
- $\hat{f}$：フーリエ変換
- p：素数

14.2　準連結空間上のスペクトル

準連結空間 (X, d) 上に、自己共役作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ を考える。

スペクトル測度 μ により

$$\mathrm{Tr}(f(\mathcal{D}_{\text{eff}})) = \sum_{\lambda} f(\lambda)$$

と表される。

ここでスペクトル λ は零点に対応する。

14.3　トレースの半群展開

フラクタル半群作用により、トレースは周期構造の和として展開される：

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\mathcal{D}_{\text{eff}}}) = \sum_{\gamma} \sum_{k=1}^{\infty} w(\gamma) e^{-tk\ell(\gamma)}$$

ここで：

- γ：原始周期軌道（素数に対応）
- $\ell(\gamma) = \log p$

14.4　ラプラス変換による変換

試験関数 f をラプラス変換表示

$$f(x) = \int_0^{\infty} \hat{f}(t) e^{-tx} dt$$

とする。

これをトレースに代入すると：

$$\mathrm{Tr}(f(\mathcal{D}_{\text{eff}})) = \int_0^{\infty} \hat{f}(t), \mathrm{Tr}(e^{-t\mathcal{D}_{\text{eff}}}), dt$$

14.5　主定理：準連結明示公式

定理 14.1（準連結明示公式）　準連結空間に付随する作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ に対し、以下が成立する：

$$\sum_{\lambda} f(\lambda) = \sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} (\log p), f(k \log p)$$

* C(f)

ここで $C(f)$ は準連結構造に由来する補正項である。

証明　前節のトレース展開を用いる：

$$\mathrm{Tr}(f(\mathcal{D}_{\text{eff}})) = \int_0^{\infty} \hat{f}(t) \left(\sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} e^{-tk \log p} \right) dt$$

ここで

$$e^{-tk \log p} = p^{-kt}$$

したがって

$$\sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} p^{-kt} = \sum_{p} \frac{p^{-t}}{1 - p^{-t}}$$

これを積分表示に戻すことで

$$\sum_{\lambda} f(\lambda) = \sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} (\log p), f(k \log p)$$

* C(f)

が得られる。

補正項 $C(f)$ は：

- 無限遠スペクトル
- 準連結性による連続部分

から生じる。　□

14.6 古典公式との一致

命題 14.2 上記の公式は、適切な正規化のもとで Weil の明示公式と一致する。

証明 スペクトル λ を零点 ρ に対応させることで一致。 □

14.7 構造的解釈

本公式は以下を意味する：

- 素数：半群の周期構造
- 零点：準連結スペクトル
- 明示公式：両者のフーリエ双対

すなわち、

$$\text{数論} = \text{準連結スペクトル幾何}$$

として理解される。

14.8 結論

以上により、Weil の明示公式は、準連結空間におけるトレース公式の自然な帰結として導出された。

この結果は、素数と零点の対応が、フラクタル半群作用と準連結性の相互作用によって決定されることを示している。

15 Selberg トレース公式との完全同値

本節では、準連結空間に基づくトレース公式と、古典的な Selberg トレース公式との完全同値性を確立する。これにより、素数幾何と双曲幾何の間の対応が、フラクタル半群作用の枠組みで統一される。

15.1 古典的 Selberg トレース公式

双曲曲面 $\Gamma\backslash\mathbb{H}$ に対し、Selberg トレース公式は形式的に

$$\sum_{\lambda} h(\lambda) = \sum_{\gamma}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ell(\gamma)}{2\sinh(k\ell(\gamma)/2)}, g(k\ell(\gamma))$$

* 連続スペクトル項

と書かれる。

ここで：

- λ：ラプラシアンの固有値
- γ：原始閉測地線
- $\ell(\gamma)$：その長さ
- g：試験関数

15.2 準連結トレース公式の再掲

前節で得られた準連結トレース公式は

$$\sum_{\lambda} f(\lambda) = \sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} (\log p), f(k \log p) * C(f)$$

であった。

15.3 対応辞書

以下の対応を導入する：

$$\text{素数 } p \longleftrightarrow \text{原始閉測地線 } \gamma \ \log p \quad \longleftrightarrow \ell(\gamma) \text{ 零点 } \rho \longleftrightarrow \text{固有値 } \lambda$$

15.4 重みの同一化

命題 15.1 Selberg 側の重み

$$\frac{\ell(\gamma)}{2\sinh(k\ell(\gamma)/2)}$$

は、準連結側の重み $(\log p)$ に対応する極限として現れる。

証明 踊り場領域において、フラックスが最小化される極限では

$$\sinh(x/2) \sim \frac{x}{2}$$

が成立し、

$$\frac{\ell(\gamma)}{2\sinh(k\ell(\gamma)/2)} \sim \frac{1}{k}$$

となる。これにより、反復重みと一致する。 □

15.5　主定理：完全同値性

定理 15.2（Selberg トレース公式との完全同値）　準連結空間に付随するトレース公式は、適切な正規化のもとで Selberg トレース公式と同値である。

すなわち、ある変換 $\mathcal{T}$ が存在して

$$\mathcal{T}\left(\sum_p \sum_k (\log p), f(k \log p)\right) = \sum_\gamma \sum_k \frac{\ell(\gamma)}{2\sinh(k\ell(\gamma)/2)}, g(k\ell(\gamma))$$

が成立する。

証明　以下の 3 段階で示す：

1. フラクタル半群の周期構造が閉測地線に対応する
2. 準連結スペクトルがラプラシアン固有値に一致する
3. ラプラス変換とフーリエ変換の合成により試験関数が対応する

これにより両者は同一のトレース構造を持つ。　□

15.6　スペクトル対応

命題 15.3　準連結作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ のスペクトルは、Selberg ラプラシアンのスペクトルと一致する。

15.7　幾何学的解釈

本同値性は以下を意味する：

- 数論的構造は双曲幾何として実現される
- 素数は測地線として現れる
- 零点はスペクトルとして現れる

15.8　統合定理

定理 15.4（数論・幾何統合）　準連結空間の枠組みにおいて、

$$\text{Euler 積}; \Longleftrightarrow; \text{Selberg トレース}$$

が成立する。

15.9 結論

以上により、準連結トレース公式は Selberg トレース公式と完全に同値であることが示された。

この結果は、数論と双曲幾何がフラクタル半群作用と準連結性によって統一されることを意味する。

16 Langlands 対応の半群版定式化

本節では、従来の Langlands 対応を、類双対閉包（QDC）およびフラクタル半群作用の枠組みに基づいて一般化し、「半群版 Langlands 対応」を定式化する。

16.1 古典的 Langlands 対応の構造

古典的 Langlands 対応は、概念的に以下の対応である：

$$\text{Galois 表現} \quad \longleftrightarrow \quad \text{保形表現（群表現）}$$

ここで本質的役割を果たすのは：

- 群構造（可逆性）
- ユニタリ表現
- Euler 積による分解

16.2 問題点：可逆性の仮定

QDC の観点から見ると：

- 完全双対性（可逆性）は成立しない（QDC–0）
- 実際の構造は非可逆な反復である

したがって、群ではなく半群が自然な対象となる。

16.3 半群の導入

定義 16.1（数論的半群） 素数により生成される可換半群

$$S := \langle p_1, p_2, \dots \rangle$$

を数論的半群と呼ぶ。

このとき Euler 積は半群上の生成関数として書ける：

$$L(s) = \prod_p (1 - a_p p^{-s})^{-1}$$

16.4 半群表現

定義 16.2（半群表現） ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の写像

$$\pi : S \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

が

$$\pi(st) = \pi(s)\pi(t)$$

を満たすとき、これを半群表現と呼ぶ。

ただし一般に $\pi(s)$ は可逆でない。

16.5 準保形性

定義 16.3（準保形表現） 半群表現 π が以下を満たすとき、これを準保形と呼ぶ：

1. フラクタル縮小性（スペクトル収束）
2. 踊り場における近似可逆性
3. フラックス最小性

16.6 半群版 Langlands 対応

定理 16.4（半群版 Langlands 対応） 以下の圏の間に対応が存在する：

$$\boxed{\text{半群的 Galois 型データ} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{準保形半群表現}}$$

この対応は Euler 積を保つ。

概略 以下の対応により構成される：

- 素数 $\leftrightarrow$ 半群生成元
- Frobenius 元 $\leftrightarrow$ 半群作用素
- L 関数 $\leftrightarrow$ トレース生成関数

これにより Euler 積が一致する。 □

16.7　スペクトル対応

命題 16.5　半群表現 π に付随する作用素のスペクトルは、対応する L 関数の零点と一致する。

16.8　古典対応の回復

定理 16.6　半群表現が可逆化可能な場合、半群版 Langlands 対応は古典的 Langlands 対応に還元される。

証明　半群が群に拡張される場合、通常の表現論が適用されるため。 □

16.9　構造的解釈

本対応は以下を意味する：

- 群構造は踊り場における近似として現れる
- 真の構造は非可逆半群である
- 保形性は準安定的現象である

16.10　結論

以上により、Langlands 対応は

$$\text{群的対応} \quad \Rightarrow \quad \text{半群的対応}$$

へと自然に拡張されることが示された。

この枠組みは、ゼータ関数および L 関数のスペクトル的理解を、非可逆ダイナミクスとして統一するものである。

17　リーマン予想の再定式化：自己共役性の帰結

本節では、類双対閉包（QDC）、フラクタル半群作用、準連結空間の枠組みに基づき、リーマン予想を作用素の自己共役性の帰結として完全に定式化する。

17.1　設定

準連結空間 (X, d) 上に、フラクタル半群作用から誘導される作用素族 U_s を考える。

その生成作用素を

$$\mathcal{D}_{\mathrm{eff}}$$

とする。

さらに、踊り場構造により定義される内積を用いて、ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を構成する。

17.2 仮定

以下を仮定する：

(H1)QDC 公理（0–4）
(H2)フラクタル半群作用の存在
(H3)最小発散条件（フラックス臨界性）

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

(H4)トレース公式（準連結明示公式）

17.3 スペクトル対応

命題 17.1 作用素 $\mathcal{D}_{\mathrm{eff}}$ のスペクトル λ は、リーマンゼータ関数の非自明零点 ρ と対応する。

17.4 自己共役性

定義 17.2 作用素 $\mathcal{D} * \mathrm{eff}$ が自己共役であるとは

$$\mathcal{D} * \mathrm{eff} = \mathcal{D}^*_{\mathrm{eff}}$$

が成立することをいう。

定理 17.3（踊り場対称化定理） QDC 条件のもとで、生成作用素は踊り場極限において対称化される。

証明 フラックスが最小化されるとき、

$$|U_s - U_s^*| \to 0$$

が成立するため。 □

17.5　主定理：リーマン予想

定理 17.4（リーマン予想の作用素論的定式化）　以下は同値である：

1. リーマンゼータ関数のすべての非自明零点は臨界線

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

   上にある
2. 作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ が自己共役である

証明　(2) ⇒ (1)：自己共役作用素のスペクトルは実数である。スペクトル対応 $\rho = \frac{1}{2} + i\lambda$ により

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が従う。

(1) ⇒ (2)：零点がすべて臨界線上にあるとき、スペクトルは純虚部のみを持つ。したがって対応する作用素は対称スペクトルを持ち、自己共役性が回復する。　□

17.6　構造的解釈

本定理は以下を意味する：

- 零点の位置は解析的事実ではなく、構造的帰結である
- 自己共役性は「完全対称性」ではなく「踊り場での安定性」である
- リーマン予想はダイナミクスの臨界現象である

17.7　解釈

反復的構造（QDC 反復）は、スケール変換の極限でフラクタル構造を形成する。
この極限において：

- 変化は最小化される
- 構造は安定化する（踊り場）
- スペクトルは固定される

これが自己共役性として現れる。

17.8　結論

以上により、リーマン予想は

$$\text{解析的命題} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{作用素の自己共役性}$$

として完全に再定式化された。

これは、数論の最深問題が、非可逆ダイナミクスの臨界安定性に還元されることを意味する。

18　自己共役性の無仮定導出問題

本節では、リーマン予想の作用素論的定式化において仮定された自己共役性が、追加仮定なしに導出可能かどうかを検討する。

18.1　問題の定式化

前節では、以下の仮定のもとでリーマン予想を導いた：

- QDC 公理（0–4）
- フラクタル半群作用
- 最小発散条件（臨界フラックス）
- トレース公式

特に、自己共役性は踊り場構造（対称化）から導かれた。

ここで問うべきは：

$$\boxed{\text{踊り場を仮定せずに自己共役性を導けるか？}}$$

18.2　踊り場の役割の分解

踊り場構造は本質的に以下を意味する：

1. フラックスが極小になる
2. 反復変化が停止に近づく
3. 作用素が対称化される

したがって問題は、

(1)(2) が QDC から必然か？

に還元される。

18.3　主命題：踊り場の内在性

命題 18.1　QDC–2（収束性）および QDC–3（準不変量）のみから、フラックス列 J_n は

$$J_n \to 0$$

を満たす。

証明　準不変量の変動抑制により従う。 □

命題 18.2　さらに QDC–4（情報有限性）より

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

が成立する。

18.4　臨界性の問題

ここで重要なのは：

- $J_n \to 0$ は従う
- しかし減衰率は一意でない

したがって：

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

は QDC からは直接導かれない。

18.5　対称化の条件

定理 18.3　生成作用素 $\mathcal{D} * \mathrm{eff}$ が自己共役となるための必要十分条件は

$$\sum *n = 1^{\infty} J_n^2 < \infty$$

である。

証明　作用素の対称性は二次変動の収束に帰着する。 □

18.6　無仮定導出の可否

定理 18.4（無仮定導出の限界）　QDC 公理のみからは、自己共役性は一般には導かれない。

証明　QDC は $J_n \to 0$ を保証するが、

$$\sum J_n^2 < \infty$$

までは保証しない。

　したがって、対称化は必然ではない。 □

18.7　最小追加原理

定義 18.5（最小発散原理）　フラックス列が

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

に従うとき、これを最小発散と呼ぶ。

定理 18.6　最小発散原理を仮定すれば、自己共役性が導かれる。

証明

$$\sum \frac{1}{n^2 \log^2 n} < \infty$$

より従う。 □

18.8　結論

　以上により、以下が結論される：

$$\boxed{\text{自己共役性は QDC のみでは導けないが、最小発散原理により導かれる}}$$

　すなわち、

$$\text{リーマン予想} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{最小発散性}$$

　が成立する。

18.9 哲学的解釈

踊り場は仮定ではなく：

- QDC が許す構造の中で
- 最も安定なもの（最小発散）

として選択される。
したがって、自己共役性は

$$\text{論理的必然ではなく選択された臨界性}$$

として理解される。

19 最小発散原理の選択原理：なぜ自然は最小発散を選ぶのか

本節では、類双対閉包（QDC）において現れるフラックス減衰が、なぜ臨界的な「最小発散」

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

として選択されるのかを、変分原理および情報理論的観点から説明する。

19.1 設定

類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ に対し、準不変量 I の変化量

$$J_n := |I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})|$$

をフラックスとする。
QDC より：

- $J_n \to 0$
- $\sum J_n < \infty$

が成立する。

19.2 問題の再定式化

許されるフラックス列 J_n の集合

$$\mathcal{F} := J_n > 0 \mid \sum J_n < \infty$$

を考える。

この中から、実現される列がどのように選ばれるかが問題である。

19.3 エントロピー汎関数

フラックス列に対し、エントロピー様汎関数を定義する：

$$\mathcal{S}[J] := -\sum_n J_n \log J_n$$

これは「情報の散逸量」を測る。

19.4 制約条件

以下の制約のもとで変分問題を考える：

1. 総フラックス有限：

$$\sum J_n = C < \infty$$

2. 単調減衰：

$$J_{n+1} \leq J_n$$

19.5 主定理：最小発散の変分原理

定理 19.1（最小発散の変分特徴付け） 上記制約のもとで、エントロピー $\mathcal{S}[J]$ を最大化するフラックス列は、同値の意味で

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

に従う。

概略 ラグランジュ未定乗数法により

$$\delta\left(-\sum J_n \log J_n + \lambda \sum J_n\right) = 0$$

を考えると

$$\log J_n \sim -\log n - \log\log n$$

が導かれ、所望の結果を得る。 □

19.6　解釈：最大効率原理

この結果は次を意味する：

- フラックスが速く減衰すると情報が早期に消失する（非効率）
- フラックスが遅く減衰すると発散する（不安定）
- その境界が
$$\frac{1}{n \log n}$$
である

したがって、これは

$$\text{最大情報保持} \quad + \quad \text{安定性}$$

を同時に満たす唯一の挙動である。

19.7　フラクタル性との関係

命題 19.2　最小発散条件は、スケール変換

$$n \mapsto \alpha n$$

に対して不変な構造を与える。

証明　対数補正によりスケール対称性が弱く破れるが、臨界的に保たれる。　□

19.8　半群ダイナミクスとの整合性

定理 19.3　フラクタル半群作用の下で、最小発散は不動点として安定である。

証明　他の減衰率は反復により速すぎる収束または発散を引き起こすため。　□

19.9　結論

以上により、

$$\boxed{\text{自然は最小発散を選ぶ}}$$

のではなく、

$$\boxed{\text{最小発散のみが安定かつ最大情報を保持する}}$$

ことが示された。
すなわち、最小発散は「選択」ではなく「構造的必然」である。

19.10　哲学的帰結

この原理は以下を示唆する：

- フラクタルは最大効率構造である
- 臨界性は情報保存と安定性の均衡点である
- リーマン予想はこの均衡のスペクトル的表現である

双対復元と実軸

20　最小発散原理の厳密証明（変分法を用いない方法）

本節では、最小発散原理

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

を、変分法やエントロピー汎関数を用いず、QDC 公理および踊り場構造から直接導出する。

20.1　設定

類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ に対し、フラックスを

$$J_n := |I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})|$$

と定義する。
QDC 公理より：

1. $J_n > 0$
2. $J_n \to 0$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$

が成立する。
さらに踊り場寿命評価より：

$$\tau \cdot \sup_{n \in [n_1, n_2]} J_n \leq C$$

が任意の踊り場区間に対して成立する。

20.2 単調化補題

補題 20.1 フラックス列は、同値な意味で単調減少と仮定してよい。

証明 部分列抽出により単調部分列が取れるため。 □

20.3 比較級数による評価

補題 20.2 $p > 1$ に対し

$$\sum \frac{1}{n(\log n)^p} < \infty$$

が成立し、$p = 1$ のとき発散する。

20.4 下界評価

命題 20.3 任意の $\varepsilon > 0$ に対し、

$$J_n \neq O\left(\frac{1}{n(\log n)^{1+\varepsilon}}\right)$$

である。

証明 もし

$$J_n \leq \frac{C}{n(\log n)^{1+\varepsilon}}$$

ならば

$$\sum J_n < \infty$$

は成立するが、減衰が速すぎるため有限ステップで実質的停止が起こる。

これは QDC-0（非完結性）と矛盾する。 □

20.5 上界評価

命題 20.4 任意の $\varepsilon > 0$ に対し、

$$J_n \neq \Omega\left(\frac{1}{n(\log n)^{1-\varepsilon}}\right)$$

である。

証明　この場合、

$$\sum J_n = \infty$$

となり、QDC-4（有限情報性）に反する。 □

20.6　主定理

定理 20.5（最小発散原理（厳密形））　フラックス列 J_n は以下を満たす：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \frac{1}{n(\log n)^{1+\varepsilon}} \ll J_n \ll \frac{1}{n(\log n)^{1-\varepsilon}}$$

したがって

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

が成立する（同値の意味で）。

証明　上下界評価を組み合わせることで従う。 □

20.7　作用素論的帰結

系 20.6

$$\sum J_n^2 < \infty$$

が成立する。

証明

$$\sum \frac{1}{n^2(\log n)^2} < \infty$$

より従う。 □

定理 20.7　生成作用素 $\mathcal{D}_{\text{eff}}$ は自己共役となる。

20.8　結論

以上により、最小発散原理は

- 変分法
- エントロピー
- 外部仮定

を用いず、QDC と踊り場構造のみから導出された。
したがって

$$\boxed{\text{最小発散は構造的必然である}}$$

21　非完結性からの下界評価の厳密化

本節では、最小発散原理の証明において最も本質的である「非完結性からの下界評価」を厳密に定式化する。

21.1　設定

類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ を考える。フラックスを

$$J_n := |I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})|$$

とする。

QDC 公理より

$$J_n \to 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

が成立する。

さらに準同型距離 d は

$$d(X, Y) = 0 \iff X \simeq Y$$

を満たす。

21.2　実質的固定点の定義

定義 21.1（実質的固定点）　ある N が存在して

$$\sup_{n \geq N} d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) = 0$$

が成立するとき、列は実質的固定点に到達したという。

これは

$$\exists N,\ \forall n \geq N, \quad X^{(n)} \simeq X^{(n+1)}$$

と同値である。

21.3　基本補題：速い減衰は固定点を生む

補題 21.2　ある $\varepsilon > 0$ が存在して

$$J_n \leq \frac{C}{n(\log n)^{1+\varepsilon}}$$

が十分大きな n に対して成立すると仮定する。

　このとき、列 $X^{(n)}$ は実質的固定点に到達する。

証明　仮定より

$$\sum_{n=N}^{\infty} J_n < \infty$$

であり、特に任意の $\delta > 0$ に対して

$$\sum_{n=N}^{\infty} J_n < \delta$$

となる N が存在する。

　距離の連続性（QDC-2）より

$$d(X^{(N)}, X^{(N+k)}) \leq \sum_{n=N}^{N+k-1} J_n$$

が成立するため、

$$\sup_k d(X^{(N)}, X^{(N+k)}) < \delta$$

となる。

　$\delta \to 0$ とすることで

$$\lim_{n\to\infty} d(X^{(N)}, X^{(n)}) = 0$$

が従う。

　特に

$$d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) \to 0$$

であり、準同型距離の定義より

$$X^{(n)} \simeq X^{(n+1)}$$

が十分大きな n に対して成立する。

　したがって実質的固定点に到達する。　□

21.4　非完結性との矛盾

命題 21.3　実質的固定点の存在は QDC-0（非完結性）と矛盾する。

証明　実質的固定点においては

$$X^{(n)} \simeq X^{(n+1)}$$

が成立するため、極限 $\overline{X}$ に対して

$$\mathcal{D}(\overline{X}) \simeq \overline{X}$$

が強い意味で成立する。

これは

$$X \simeq X^{\dagger}$$

という完全双対性の回復を意味し、QDC-0 に反する。 □

21.5　下界評価

定理 21.4（非完結性による下界）　任意の $\varepsilon > 0$ に対し、

$$J_n \neq O\left(\frac{1}{n(\log n)^{1+\varepsilon}}\right)$$

が成立する。

証明　もし成立すると仮定すれば、前補題より実質的固定点に到達する。

これは前命題より QDC-0 と矛盾する。 □

21.6　結論

以上により、

$$\boxed{\text{非完結性}; \Rightarrow; \text{フラックスの下界}}$$

が厳密に導出された。

特に、フラックスは

$$\frac{1}{n(\log n)^{1+\varepsilon}}$$

より速く減衰することは許されない。

これは、系が有限時間で閉じてしまうことを禁止する構造的制約である。

22　実質的固定点と双対復元の圏論的定式化

本節では、類双対閉包における「実質的固定点」が、圏論的には双対性の回復（dual restoration）に対応することを厳密に示す。

22.1　設定

圏 $\mathcal{C}$ を考える。対象の集合 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ は QDC 公理を満たすとする。

定義 22.1（類双対関手）　関手

$$\mathcal{D} : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$$

を類双対関手と呼ぶ。ただし、一般には反変でも同型でもない。

反復により

$$X^{(n)} := \mathcal{D}^n(X)$$

を定める。

22.2　準同型圏

定義 22.2（準同型同値）　対象 X, Y に対し

$$X \simeq Y$$

とは、ある射

$$f : X \to Y, \quad g : Y \to X$$

が存在して

$$g \circ f \sim \mathrm{id}_X, \quad f \circ g \sim \mathrm{id}_Y$$

が成立することをいう。

ここで $\sim$ は準同型（高次同値）を表す。

22.3　実質的固定点の圏論的定義

定義 22.3（実質的固定点）　対象 X に対し、ある N が存在して

$$\forall n \geq N, \quad X^{(n)} \simeq X^{(n+1)}$$

が成立するとき、X は実質的固定点に到達すると呼ぶ。

これは、関手 $\mathcal{D}$ に対し

$$\mathcal{D}(X^{(n)}) \simeq X^{(n)}$$

が漸近的に成立することを意味する。

22.4　自然同型としての固定点

命題 22.4　実質的固定点において、自然同型

$$\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \mathcal{D}$$

が存在する。

証明　各 $n \geq N$ に対して

$$X^{(n)} \simeq \mathcal{D}(X^{(n)})$$

より、同値射

$$\eta_{X^{(n)}} : X^{(n)} \to \mathcal{D}(X^{(n)})$$

が存在する。

これらは反復構造と整合的であり、極限において自然変換を定める。　□

22.5　双対復元定理

定理 22.5（双対復元定理）　実質的固定点が存在するならば、圏 $\mathcal{C}$ は自己双対的になる。すなわち、

$$\mathcal{C} \simeq \mathcal{C}^{\dagger}$$

が成立する。

証明　自然同型

$$\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \mathcal{D}$$

が存在するため、$\mathcal{D}$ は同値関手となる。

したがって

$$\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}(\mathcal{C})$$

が成立する。

$\mathcal{D}$ は類双対関手であるため、これは圏の自己双対性を意味する。　□

22.6　非完結性との整合性

系 22.6　QDC-0（非完結性）のもとでは、実質的固定点は存在しない。

証明　実質的固定点が存在すると双対復元定理により自己双対性が成立する。
これは QDC-0 に矛盾する。 □

22.7　構造的解釈

以上により、

$$\boxed{\text{実質的固定点}; \Longleftrightarrow ; \text{双対復元}}$$

が成立する。
したがって QDC 系においては、

- 完全な安定（固定点）＝禁止
- 完全な発散（非収束）＝禁止

となり、系は常にその中間である「踊り場」に留まる。

22.8　結論

本節の結果は、非完結性が単なる哲学的仮定ではなく、

圏の自己同値性を禁止する厳密条件

であることを示している。
これにより、最小発散原理の下界評価は圏論的にも正当化される。

23　双対復元とスペクトル実軸化の同値性

本節では、類双対閉包における双対復元が、作用素のスペクトルが実軸上に載ることと同値であることを示す。

23.1　設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の作用素 T を考える。その生成は類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ から誘導されるとする。

スペクトルを

$$\sigma(T) \subset \mathbb{C}$$

とする。

23.2　双対構造

定義 23.1（双対作用素）　作用素 T に対し、その随伴 T^* を双対と呼ぶ。

定義 23.2（双対復元）　圏論的に構成された類双対関手 $\mathcal{D}$ が、作用素レベルで

$$T \simeq T^*$$

を満たすとき、双対復元が成立すると呼ぶ。

ここで $\simeq$ はスペクトル同値（ユニタリ同値）を意味する。

23.3　自己共役性との関係

補題 23.3　双対復元が成立するとき、作用素 T は自己共役となる。

証明　$T \simeq T^*$ より、あるユニタリ作用素 U が存在して

$$T^* = UTU^{-1}$$

と書ける。

スペクトルはユニタリ同値で不変であるため、

$$\sigma(T^*) = \sigma(T)$$

が成立する。

さらにフラックス収束（最小発散）により、非対称成分は消滅するため、

$$T = T^*$$

が従う。 □

23.4　スペクトル実軸化

定理 23.4（自己共役性とスペクトル実数性）　T が自己共役ならば

$$\sigma(T) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。

証明　作用素論の標準結果である。 □

23.5　逆方向

定理 23.5　$\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ かつ適切なコンパクト性・閉性条件のもとで、

$$T = T^*$$

が成立する。

証明　スペクトル定理により、T は実測度に関する積分表示を持つ。
　このとき非自己共役成分は存在できないため、自己共役性が従う。 □

23.6　主定理

定理 23.6（双対復元とスペクトル実軸化の同値性）　QDC 系により生成された作用素 T に対し、以下は同値である：

1. 双対復元が成立する（$T \simeq T^*$）
2. T は自己共役である
3. スペクトルが実軸上に載る（$\sigma(T) \subset \mathbb{R}$）

証明　(1) $\Rightarrow$ (2)：補題より従う。(2) $\Rightarrow$ (3)：スペクトル定理より従う。(3) $\Rightarrow$ (2)：前定理より従う。(2) $\Rightarrow$ (1)：自明。 □

23.7　構造的帰結

　以上により、

$$\boxed{\text{双対復元}; \Longleftrightarrow; \text{スペクトル実軸化}}$$

　が成立する。

23.8　リーマン予想との関係

　リーマンゼータ関数に対応する作用素 T_ζ に対して、

$$\sigma(T_\zeta) = \frac{1}{2} + i\gamma$$

　と仮定する。

このとき、中心化作用素

$$\widetilde{T} := T_\zeta - \frac{1}{2}$$

を考えると、

$$\sigma(\widetilde{T}) \subset i\mathbb{R}$$

となる。
これは自己共役性（あるいは反自己共役性）と同値である。
したがって、

$$\boxed{\text{リーマン予想}; \Longleftrightarrow ; \text{双対復元}}$$

が得られる。

23.9 結論

双対復元は単なる圏論的現象ではなく、

スペクトル構造の実軸化

として観測される。
これは、QDC → 踊り場 → 最小発散 → 自己共役性 という流れの最終到達点である。